RTU-003 CRC 校验失败（线路干扰）

编号：RTU-003

分类：serial 严重度：major

关键词：CRC / 校验失败 / 干扰 / 丢包

现象与根因：电磁干扰、线缆过长、未用屏蔽双绞线、接地不良导致位错误，CRC 校验失败后从站丢弃整帧。

排查步骤：

1. 统计 CRC 错误率，判断是否偶发

2. 确认线缆是否屏蔽双绞线、屏蔽层单端接地

3. 确认波特率是否过高（长距离应降速）

4. 确认 RS485 是否加了终端电阻

处置措施：换屏蔽双绞线、单端接地、长距离降波特率、加 120Ω 终端电阻。

规范依据：Modbus over Serial Line Specification V1.02（CRC-16 与布线建议）

复现方式：用非屏蔽线 + 115200 长距离通信